

HTML-CSS

Section 1.1 : les bases du HTML

Dr I GAYE

20 octobre 2024

À la fin de ce cours, l'apprenant doit :

- ☞ Maîtriser les langages HTML et CSS
- ☞ Créer des pages web en HTML et CSS
- ☞ Structurer une page web
- ☞ Transformer une maquette en page web

le cours nécessite d'aucun pré-requis.

Refs : <https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3/8061253-tirez-un-maximum-de-ce-cours>

Généralités sur HTML/CSS

Les bases du HTML

Introduction

Des langages informatiques pour créer des sites web. Ils sont incontournables, universels et la base de tous les sites web. Le langage HTML a été inventé par un certain **Tim Berners-Lee en 1991**

Tim Berners-Lee suit du Web avec le **World Wide Web Consortium (W3C)** qui définit les nouvelles versions des langages liés au Web.

Différence entre HTML et CSS

👉 HTML (HyperText Markup Language)

- 👉 Son rôle est de gérer et organiser le contenu ;
- 👉 Il écrit ce qui doit être affiché sur la page : du texte, des liens, des images, ...

👉 CSS (Cascading Style Sheets, aussi appelées Feuilles de style)

- 👉 Venu en 1996 pour compléter HTML ;
- 👉 Il gère l'apparence de la page web :
 - ✈ Agencement ;
 - ✈ Positionnement ;
 - ✈ Décoration ;
 - ✈ Couleurs ;
 - ✈ Taille du texte ;
 - ✈ etc.

Versions HTML

HTML 5 est la toute dernière version. Elle apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires, etc.

Versions CSS

CSS 3 est la dernière version ; il apporte des fonctionnalités particulièrement attendues comme les bordures arrondies, les dégradés, les ombres, etc

Rôle du navigateur

Un navigateur est un programme extrêmement complexe qui peut interpréter le code HTML et CSS. Il lit le code HTML et CSS pour afficher un résultat visuel à l'écran. Si votre code CSS dit "Les titres sont en rouge", alors le navigateur affichera les titres en rouge.



Editeur de texte

- ☞ Les **WYSIWYG** (What You See Is What You Get) :
 - ☞ Mozilla Composer
 - ☞ Microsoft Expression Web
 - ☞ Dreamweaver
- ☞ Les **éditeurs de texte** : Programmes dédiés à l'écriture de code. On peut en général les utiliser pour de multiples langages, pas seulement HTML et CSS.
 - ☞ Sublime Text
 - ☞ Notepad++
 - ☞ **Visual Studio Code**

Les bases du HTML

- 👉 Extension du fichier **.html**.
- 👉 Ouvre dans le navigateur web simplement en faisant un double-clic sur le fichier.
- 👉 HTML est un langage de dépourvu de balise.
- 👉 On les écrit entre chevrons **< et >**

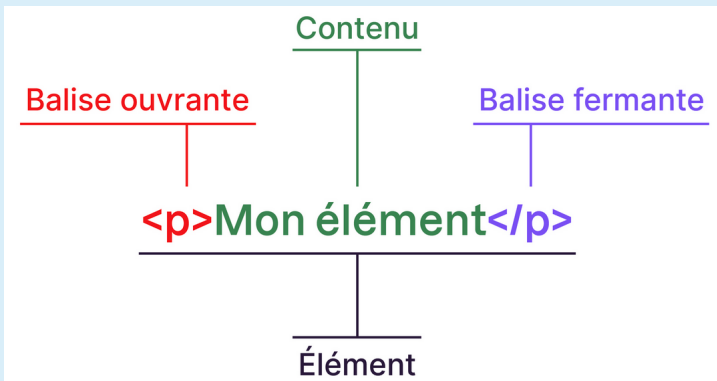
Anatomie d'une balise

- ➡ **La balise ouvrante** : nom de l'élément (ici p), entre les chevrons < et >. Ca indique le début de l'élément.
- ➡ **La balise fermante** : à la différence de la balise ouvrante, une barre oblique (slash). Cela indique la fin de l'élément.
- ➡ **Le contenu** : le contenu de l'élément. Entre la balise ouvrante et fermante.
- ➡ **L'élément** : l'ensemble formé par la balise ouvrante, la balise fermante et le contenu.

Les bases du HTML

Anatomie d'une balise

Exemple d'élément (la balise p)



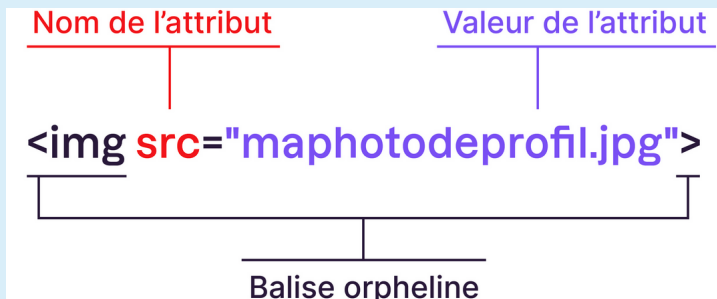
Anatomie d'une balise

Il existe deux types de balises :

- 👉 **Balises en paires** (une balise ouvrante et une balise fermante)
 - ☞ Ce sont des balises qui effectuent souvent une action qui a un début et une fin.
 - ☞ Exemple : `<titre>Ceci est un titre</titre>`
- 👉 **Balises orphelines** (une seule balise).
 - ☞ Ce sont des balises qui effectuent souvent une action à un point bien précis.
 - ☞ Exemple : `<img>`
 - ☞ **Attention** : l'ancienne écriture est obsolète `<img />` sous W3C. Elle s'écrit sans le slash maintenant (`<img>`)

Les attributs d'une balise

- 👉 Ils viennent pour compléter les balises en leur donnant des informations supplémentaires.
- 👉 Ils se placent après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une valeur.



Les bases du HTML

Structure de base d'une page

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

Structure de base d'une page

- 👉 Le doctype : `<!DOCTYPE html>`
 - ☞ Indique au navigateur quel type de document il s'agit.
- 👉 la balise mère : `<html lang="en">`
 - ☞ La balise mère qui contient l'entête et le corps
- 👉 la balise entête : `<head>`
 - ☞ L'entête de la page, on met le titre de la page, les feuille CSS, les scripts JS, gestion des codage, ...

Structure de base d'une page

- 👉 Gestion du codage : `<meta charset="UTF-8">`
 - 👉 Gestion de l'encodage
- 👉 Gestion de la responsivité : `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
 - 👉 Donne au navigateur des instructions sur la façon de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page.
- 👉 Le titre de la page : `<title>Document</title>`
 - 👉 Une balise double qui gère le titre de la page
- 👉 Le corps de la page : `<body>`
 - 👉 Une balise double qui gère le contenu de la page

Organisation du texte

- ☞ Paragraphes : `<p> un texte </p>`
- ☞ Retour à la ligne : `<br>`
- ☞ Les titres : `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, ..., `<h6>`
 - ☞ Titre de niveau 1 : `<h1>`
 - ☞ Titre de niveau 2 : `<h2>`
 - ☞ ...
 - ☞ Titre de niveau 6 : `<h6>`

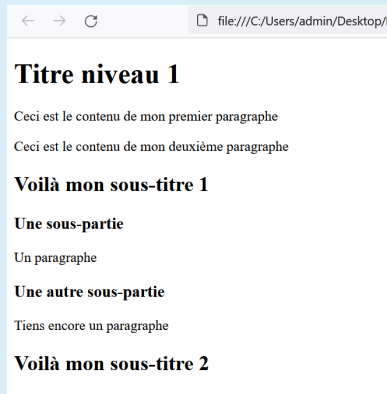
Organisation du texte

FIGURE: Vue Editeur de texte

```
<body>
  <h1>Titre niveau 1</h1>
  <p>Ceci est le contenu de mon premier paragraphe</p>
  <p>Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe</p>
  <h2>Voilà mon sous-titre 1</h2>
  <h3>Une sous-partie</h3>
  <p>Un paragraphe</p>
  <h3>Une autre sous-partie</h3>
  <p>Tiens encore un paragraphe</p>
  <h2>Voilà mon sous-titre 2</h2>
</body>
```

Organisation du texte

FIGURE: Vue Web



Organisation du texte

☞ Deux types liste

☞ Une liste ordonnée : `<ol> liste des éléments </ol>`

☞ Une liste non-ordonnée : `<ul> liste des éléments </ul>`

☞ Les éléments de la liste sont énumérés par des balises
`<li> texte </li>`

Organisation du texte

FIGURE: Vue Editeur de texte

```
<h1>Liste de quelques pays</h1>
<ul>
  <li>Sénégal</li>
  <li>Gambie</li>
  <li>Mali</li>
</ul>
<h1>Ma journée</h1>
<ol>
  <li>Je prends ma douche.</li>
  <li>Je mets mes habits.</li>
  <li>Je vais au travail.</li>
</ol>
```

Organisation du texte

FIGURE: Vue Web

Liste de quelques pays

- Sénégal
- Gambie
- Mali

Ma journée

1. Je prends ma douche.
2. Je mets mes habits.
3. Je vais au travail.

Organisation du texte

- ☞ Mettre en évidence un texte :
 - ☞ Surligner le texte : `<mark>Texte à souligner</mark>`
 - ☞ Mettre le texte en italique : `<em>Texte à mettre en italique</em>`
 - ☞ Mettre le texte en gras : `<strong>Texte à mettre en gras</strong>`

Lien hypertexte

Son objectif est de naviguer entre deux pages ou dans la même page.

- ✎ Pour un lien hypertexte, on la balise `<a>` et l'attribut `href`

- ✎ Utilisation des liens **absolus**

- ☞ Un lien vers un autre site : `<a href="https ://openclassrooms.com/fr/">Accédez à OpenClassrooms</a>`

Lien hypertexte

Son objectif est de naviguer entre deux pages ou dans la même page.

👉 Pour un lien hypertexte, on la balise `<a>` et l'attribut `href`

👉 Utilisation des liens **relatifs**

👉 Deux pages de même répertoire : `<a href="page2.html">Page 2</a>`

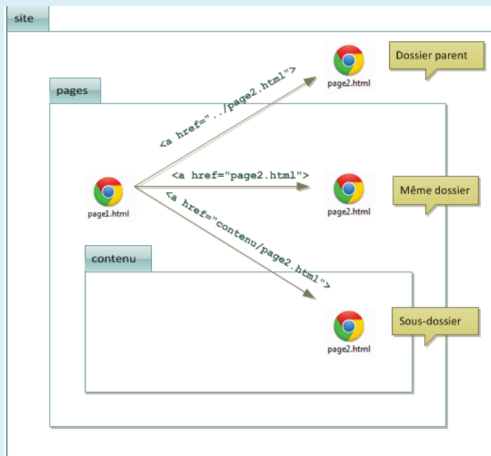
👉 Dans deux dossiers différents :

✈ Pas à afficher est dans le dossier contenu : `<a href="contenu/page3.html">Page 3</a>`

✈ Pas à afficher est dans un dossier d'hierarchie supérieur : `<a href="../page3.html">Page 3</a>`

Lien hypertexte

FIGURE: Schéma récapitulatif



Lien hypertexte

- ➡ Il est possible de se pointer à un endroit dans la même page en utilisant une **ancree** avec les attributs **id** et **href**
- ➡ Marquer la balise avec **id** qui va servir de repère : `<h2 id="mon_ancree">Titre</h2>`
- ➡ La prochaine étape consiste à placer l'ancree dans le href : `<a href="#mon_ancree">Aller vers l'ancree</a>`

Insertion d'images

- 👉 Elle se fait avec une balise orpheline : `<img>`
- 👉 Accompagnée par deux attributs :
 - 👉 `src` : la source de l'image.
 - 👉 `alt` : une description alternative de l'image.
 - 👉 Exemple : ``
 - 👉 Dans l'attribu `src`, utiliser les **mêmes règles que l'attribut href de la balise `<a>`**

Introduction

